

# DS 4 le 12/12/2025

## Rappel des consignes générales :

- Numéroté précisément les questions
- Bien lire l'énoncé, analyser les questions qui sont posées, en lister les sous questions.
- N'utiliser aucune abréviation et citer le nom des formules ou des théorèmes.
- Détailler les étapes importantes d'un calcul sur la copie.
- Encadrer le résultat.
- Relire sa réponse, vérifier la cohérence du résultat encadré avant de passer à la question suivante.

## Concernant la logique et la rédaction des raisonnements :

- Eviter le symbole  $\Rightarrow$  mais préférer "Donc..", "Par conséquent..", "Finalement..."
- Introduire systématiquement tous les objets manipulés au bon moment ("Soit...", "Posons...") en précisant le domaine d'appartenance de ces objets ( $]0, 1]$ ,  $[0, 1[$ ,  $]0, 1[...$ )
- Utiliser et adapter les rédactions "modèles" vues en classe et utilisées dans les exercices de la banque CCINP.

## Concernant l'analyse :

- Distinguer une fonction  $f$  de ses valeurs  $f(t)$ , différencier une intégrale de son intégrande, différencier une série de son terme général...
- Mentionner la continuité par morceaux avant de faire toute étude locale d'intégrabilité
- Justifier la convergence d'une série avant de manipuler sa somme
- Détailler les calculs asymptotiques ( $o(\cdot)$ ,  $O(\cdot)$ ,  $\sim \dots$ ) en indiquant systématiquement  $t \rightarrow +\infty$ ,  $x \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow +\infty \dots$
- Rédiger entièrement les récurrences éventuelles en détaillant la propriété à démontrer.

## Exercice 1

On considère la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  avec  $f_n : x \mapsto e^{-x\sqrt{n}}$  de la variable réelle et on note  $f$  sa somme.

1. Déterminer l'ensemble de définition  $D$  de  $f$ .
2. Démontrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $D$ .
3. Etudier les variations et la convexité de  $f$  sur  $D$ .
4. Calculer la limite de  $f$  en  $+\infty$ .
5. Démontrer que, pour tout  $x \in D$ ,  $\int_0^{+\infty} e^{-x\sqrt{t}} dt \leq f(x) \leq 1 + \int_0^{+\infty} e^{-x\sqrt{t}} dt$ .
6. En déduire la limite et un équivalent de  $f$  au voisinage de 0.

## Exercice 2

7. On note, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx.$$

Calculer la dérivée de la fonction  $x \mapsto (\sin x)^{n+1}$ , puis déterminer une relation entre  $W_{n+2}$  et  $W_n$ .

En déduire, pour tout entier naturel  $n$ , que

$$W_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

On admet que pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la fonction  $x \mapsto (1+x)^\alpha$  est développable en série entière sur  $] -1, 1[$  et que

$$\forall x \in ] -1, 1[, (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} f_{n,\alpha}(x)$$

avec  $f_{n,\alpha} : x \in ] -1, 1[ \mapsto \frac{\prod_{k=0}^{n-1} (\alpha-k)}{n!} x^n$  en convenant que  $\prod_{k=0}^{-1} (\alpha-k) = 1$

8. Soit  $\alpha = -\frac{1}{2}$ . Montrer que pour tout entier  $n$ , le produit  $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$  est égal à

$$(-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n}n!}.$$

En déduire sur l'intervalle  $] -1, 1[$  l'expression du développement en série entière de la fonction

$$t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_{n,-\frac{1}{2}}(-t^2)$$

9. Soit  $x \in ] -1, 1[$ . Justifier qu'on peut intégrer terme à terme entre 0 et  $x$  la série de fonctions  $\sum f_{n,-\frac{1}{2}}$  obtenue à la question précédente et en déduire le développement en série entière de la fonction

$$x \mapsto \operatorname{Arcsin} x \text{ pour } x \in ] -1, 1[$$

En déduire enfin que pour tout  $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$ ,

$$x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1}$$

10. Justifier rigoureusement que

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1} \right] dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2(2n+1)} (\sin x)^{2n+1} dx.$$

11. En déduire finalement la valeur de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

## Problème

Dans tout le problème,  $\alpha$  est un réel appartenant à l'intervalle  $]0, 1[$ . On pose :

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx \quad \text{et} \quad J(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$$

### Partie I - Calcul d'une intégrale à l'aide d'une série

12. Démontrer que  $x \mapsto \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  et sur  $[1, +\infty[$ .

13. Démontrer que  $J(\alpha) = I(1-\alpha)$ .

On se propose maintenant d'écrire  $I(\alpha)$  sous forme d'une somme de série.

14. 1<sup>re</sup> tentative :

Pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on pose  $f_n(x) = (-1)^n x^{n+\alpha-1}$ . Montrer que :

$$\forall x \in ]0, 1[, \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x).$$

La série de fonctions  $\sum f_n$  converge-t-elle uniformément sur  $]0, 1[$  ?

15. 2<sup>e</sup> tentative :

Pour tout  $x \in ]0, 1[$ , on pose :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{k+\alpha-1}$$

A l'aide du théorème de convergence dominée, montrer que :

$$I(\alpha) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(x) dx$$

En déduire une expression de  $I(\alpha)$  sous forme d'une somme de série.

16. En déduire que :

$$I(\alpha) + J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha^2 - n^2}.$$

On admet la formule suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos(\alpha x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \left( \frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2\alpha \cos(nx)}{\alpha^2 - n^2} \right).$$

17. Démontrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

## Lien avec la fonction Gamma .

Dans toute la suite, on pose :

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

et

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} e^{-xt} dt$$

**18.** Démontrer que  $\Gamma$  est bien définie sur  $]0, +\infty[$ .

**19.** Démontrer que  $f_\alpha$  est bien définie et continue sur  $[0, +\infty[$ .

**20.** Démontrer que  $f_\alpha$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]0, +\infty[$  et calculer sa dérivée.

**21.** Déterminer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f_\alpha(x)$ .

**22.** Démontrer que  $t \mapsto \frac{e^{-t}}{t^\alpha}$  est intégrable sur  $]0, +\infty[$ .

En déduire :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$$

## Partie III - Vers la formule des compléments .

**23.** Pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ , démontrer que :

$$f_\alpha(x) - f'_\alpha(x) = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$$

**24.** Pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ , on pose :

$$g_\alpha(x) = \Gamma(\alpha) e^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$$

Vérifier que  $g_\alpha$  est une solution particulière de l'équation différentielle  $y - y' = \frac{\Gamma(\alpha)}{x^\alpha}$ .

En déduire que

$$\forall x \in ]0, +\infty[, \quad f_\alpha(x) = g_\alpha(x).$$

**25.** En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+1} dt = \Gamma(\alpha) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t^\alpha} dt$$

**26.** Démontrer l'identité suivante (formule des compléments) :

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}$$

**27.** En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$